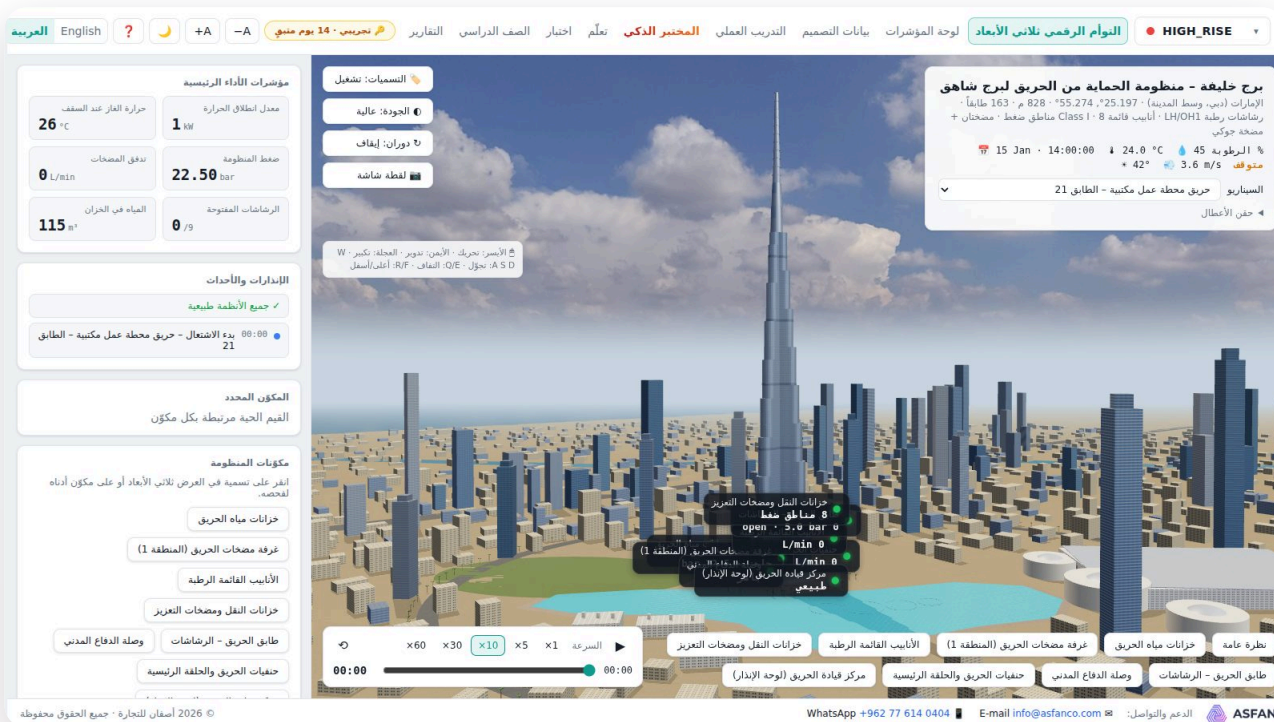




التوأم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق

دليل المستخدم · محاكي تعليمي لأنظمة مكافحة الحريق والإنذار الذكي

الإصدار 1.1 · ويندوز 10 / 11 (64 بت) · العربية



ASFAN

© 2026 أصفان للتجارة

أصفان للتجارة · info@asfanco.com · واتساب +962 77 614 0404

المحتويات

1	المقدمة	7	لوحة المؤشرات
2	متطلبات التشغيل	8	محرر بيانات التصميم
3	تثبيت البرنامج	9	المشاهد التدريبية العملية
4	التشغيل الأول والنسخة التجريبية وتفعيل الترخيص	10	المختبر الذكي (المتقدم)
5	الشاشة الرئيسية والتنقل ثلاثي الأبعاد	11	تعلم، الاختبارات، الصف الدراسي والتقارير
6	التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد	12	حل المشكلات
		13	الدعم والتواصل

التوأم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق محاكي تعليمي يعمل في الزمن الحقيقي لأنظمة مكافحة الحريق وإنذاره، موجّه للجامعات ومراكز التدريب والشركات. المواقع الحقيقية (برج خليفة، ميناء العقبة، مركز بيانات في عمّان، خزانات نفط، حظيرة طائرات) ومرسومة ثلاثية الأبعاد، وأنظمة الحماية فيها مصممة وفق معايير NFPA. محرك فيزيائي يحاكي نمو الحريق والكشف وعمل الرشاشات والمضخات والمياه والمواد النظيفة والرغوة، وتظهر كل القيم مباشرة على المجسم.

ماذا يمكنك أن تفعل

- مشاهدة سيناريوهات حريق كاملة ثلاثية الأبعاد مع الضغوط والتدفقات والحرارة والإنذارات لكل مكوّن.
- حقن الأعطال (انقطاع الكهرباء، صمام مغلق، تعطل مضخة الجوكر، تسريب...) وتشخيصها.
- تعديل بيانات التصميم وتشغيل المحاكاة على تصميمك مع فحص المطابقة لـ NFPA.
- التدرب على الإجراءات الحقيقية في عشرة مشاهد تدريبية تفاعلية مع تقييم خطوة بخطوة.
- تعلّم أنظمة إنذار الحريق الذكية (المعنونة) في المختبر الذكي: اللوحة، السبب والنتيجة، التكامل مع BMS، الاستلام، الصيانة، وقادة الحوادث.
- دراسة الدروس وحل الاختبارات وإدارة تحديات الصف وطباعة التقارير والشهادات.

الاستخدام التعليمي

بيانات المباني معلومات منشورة، وأنظمة الحريق تصاميم مرجعية وفق NFPA لأغراض التعليم. لا تستخدم النتائج في مشاريع حقيقية دون تحقق من مهندس مؤهل.

الموصى به	الحد الأدنى	
ويندوز 11 (64 بت)	ويندوز 10 (64 بت)	نظام التشغيل
Core i7 / Ryzen 7	Ryzen 5 / Intel Core i5 (الجيل الثامن)	المعالج
16 جيجابايت	8 جيجابايت	الذاكرة
كارت منفصل NVIDIA / AMD بذاكرة 2 جيجابايت	مدمج يدعم DirectX 11 / WebGL 2	كارت الشاشة
أو أكبر 1920 × 1080	1366 × 768	الشاشة
حوالي 500 ميجابايت		مساحة القرص
غير مطلوب لاستخدام البرنامج؛ يُستخدم فقط للتحقق من الإصدارات الجديدة		الإنترنت

نرّل أحدث إصدار من صفحة التنزيل الرسمية github.com/asfantrading-create/firetwinsystem-releases (أو الرابط الذي ترسله أصفان). يتوفر ملفان:

الاستخدام	الملف
ملف التثبيت (موصى به). يثبّت البرنامج في Program Files وينشئ اختصارات على سطح المكتب وقائمة ابدأ وبرنامج إزالة.	FireProtectionDigitalTwin-Setup.exe
النسخة المحمولة. تعمل مباشرة دون تثبيت، مثلاً من فلاشة أو على جهاز مختبر دون صلاحيات مدير.	FireProtectionDigitalTwin-Portable.exe

خطوات التثبيت

- 1 انقر نقرًا مزدوجاً على الملف `FireProtectionDigitalTwin-Setup.exe` (قد يتضمن اسم الملف رقم الإصدار).
- 2 قد يظهر ويندوز نافذة زرقاء «Microsoft SmartScreen» `Windows protected your PC`. اضغط `More info` (مزيد من المعلومات) ثم `Run anyway` (تشغيل على أي حال). تظهر هذه الرسالة لأن البرنامج جديد وغير موقع بشهادة توقيع مدفوعة — ويمكن المتابعة بأمان.
- 3 اختر لغة المثبّت (English / العربية) ووافق على اتفاقية الترخيص.
- 4 اختر التثبيت لجميع المستخدمين أو لي فقط، ومجلد التثبيت (الافتراضي مناسب).
- 5 اضغط `Install` ثم `Finish`. يفتح البرنامج تلقائياً، ويظهر اختصار `Fire Protection Digital Twin` على سطح المكتب.

برامج مكافحة الفيروسات

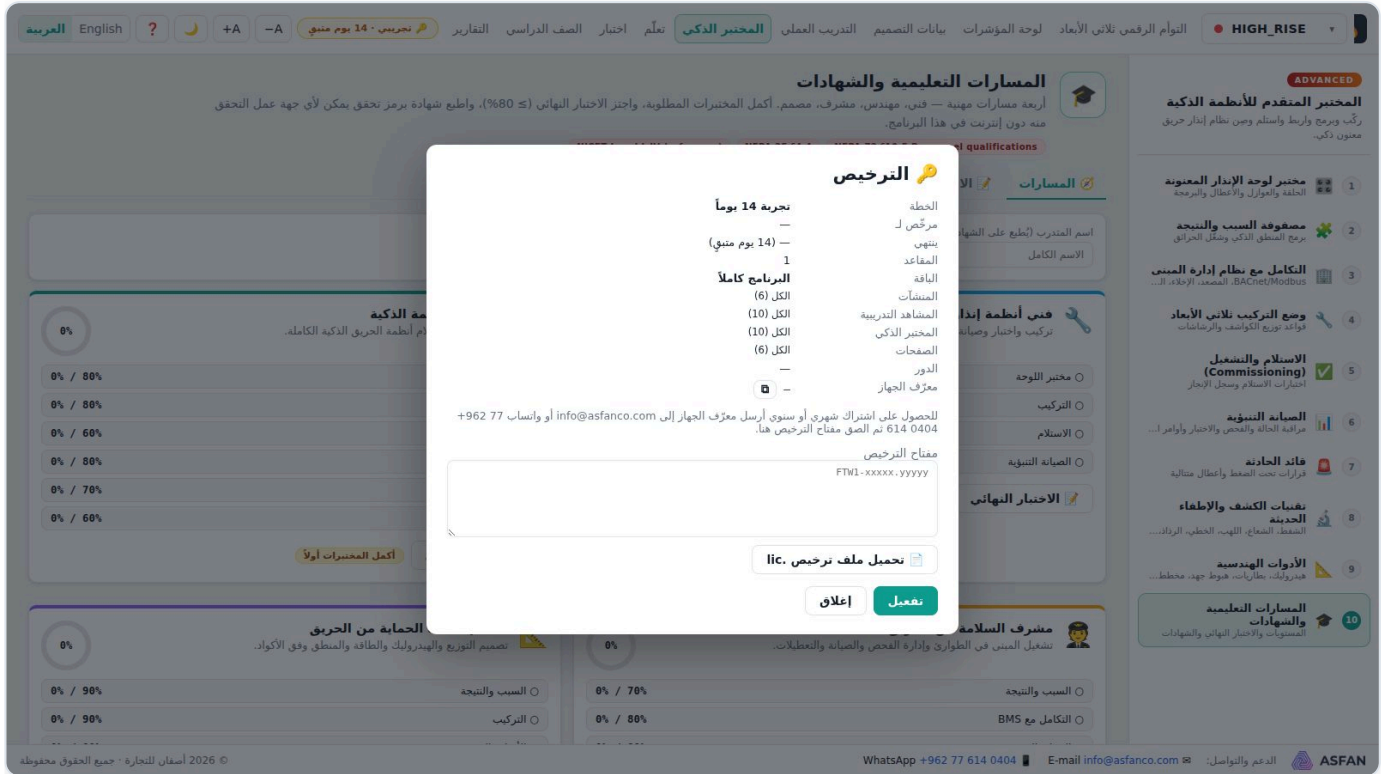
قد يفحص بعض برامج الحماية الملف الجديد لبضع ثوانٍ أو يطلب التأكيد في المرة الأولى. اسمح بالملف فهو ملف التثبيت الرسمي من أصفان. إذا كانت شبكة المدرسة تمنع البرامج غير المعروفة فاطلب من مسؤول تقنية المعلومات السماح به أو استخدم النسخة المحمولة.

التحديث والإزالة

- تنبيه التحديث: عندما يكون الجهاز متصلاً بالإنترنت يتحقق البرنامج من وجود إصدار جديد عند التشغيل (ومن `Check for updates` ← `Help`)، ويظهر شريط أخضر في الأعلى: يتوفر إصدار جديد — اضغط ما الجديد أو تنزيل.
- التحديث: شغل ملف التثبيت الجديد فيستبدل النسخة القديمة، ويبقى الترخيص والإعدادات والنتائج كما هي.
- الإزالة: إعدادات ويندوز ← التطبيقات ← `Fire Protection Digital Twin` ← إلغاء التثبيت.

4 التشغيل الأول والنسخة التجريبية وتفعيل الترخيص

عند التشغيل الأول يعمل البرنامج ك نسخة تجريبية كاملة لمدة 14 يوماً، وتُظهر شارة الترخيص (🔑) في الأعلى الأيام المتبقية.



نافذة الترخيص: الخطأ واسم العميل وتاريخ الانتهاء ومحتوى الباقة ومعرف الجهاز

شراء الاشتراك وتفعيله

- 1 اضغط شارة 🔑 أعلى النافذة (أو License ← Help...).
- 2 انسخ معرف الجهاز (Machine ID) بالزر 📄 وأرسله مع طلبك إلى أصفان (بريد أو واتساب) — مطلوب فقط إذا كان الترخيص سيُربط بهذا الجهاز.
- 3 ترسل لك أصفان ملف ترخيص lic. (أو مفتاحاً يبدأ بـ FTW1-).
- 4 في نافذة الترخيص اضغط تحميل ملف ترخيص lic. (أو الصق المفتاح) ثم تفعيل. تتغير الشارة إلى مرخص شهري / سنوي.

الباقات

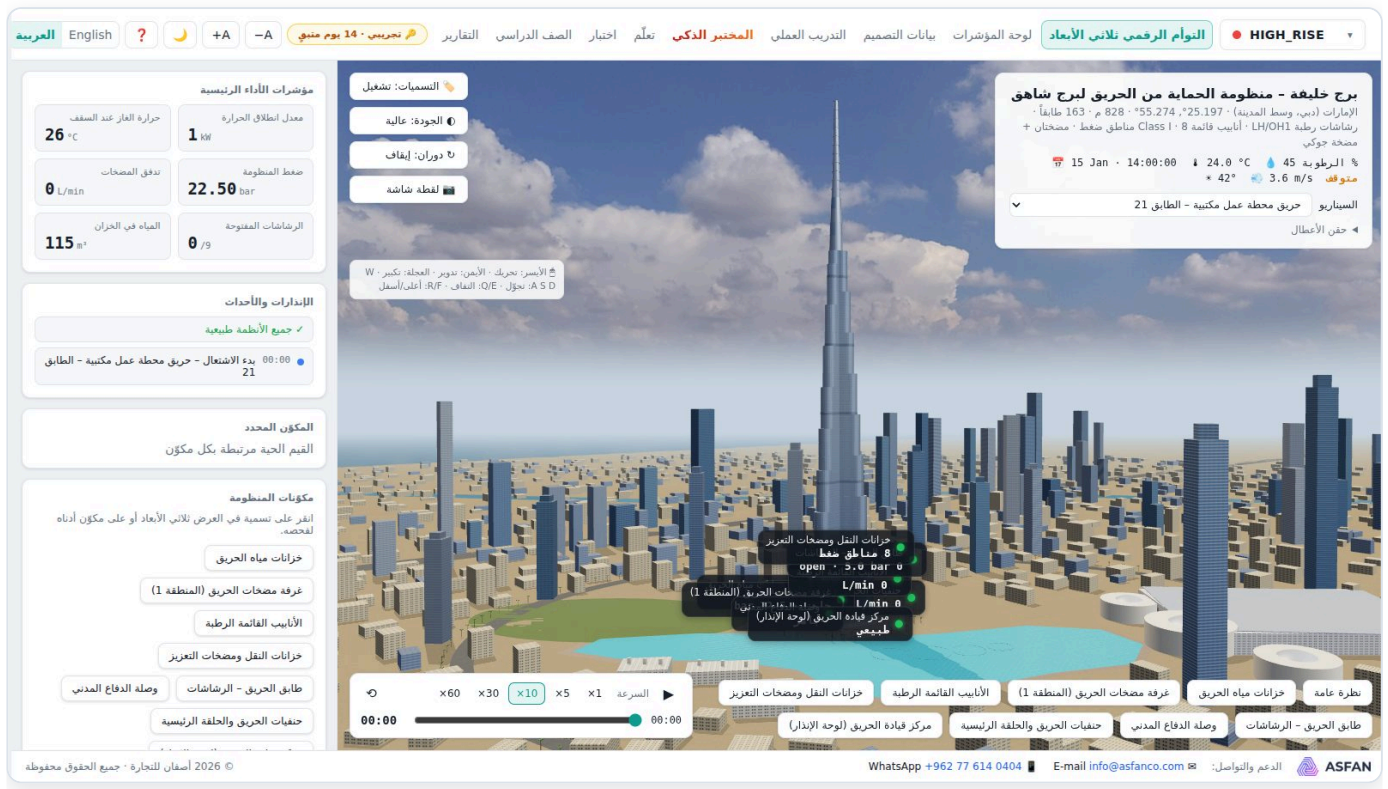
يمكن أن يشمل الترخيص البرنامج كاملاً أو باقة محددة، مثل الرشاشات والمضخات أو إنذار الحريق الذكي أو المخاطر الخاصة أو التنوعية الأساسية، أو اختياراً مخصصاً. تعرض نافذة الترخيص بالضبط المنشآت والمشاهد التدريبية ووحدات المختبر الذكي والصفحات المشمولة، وكل ما عداها يظهر بقفل 🔒، والضغط عليه يفتح نافذة الترخيص للترقية.

الحالة	ماذا يحدث
انتهاء الاشتراك	يطلب البرنامج مفتاحاً جديداً، وتبقى بياناتك ونتائجك محفوظة.
جهاز جديد	الترخيص غير المربوط يُفعّل على الجهاز الجديد؛ والمربوط يحتاج مفتاحاً جديداً لمعرّف الجهاز الجديد.
ترخيص المشرف (المدرّس)	يرى نتائج جميع الطلاب ويصدّرها ويمسحها، ولوحة المدرّب في المختبر الذكي.

لا تغيّر تاريخ الجهاز

إرجاع الساعة للخلف يُكتشف ويوقف البرنامج حتى تصحيح التاريخ.

5 الشاشة الرئيسية والتنقل ثلاثي الأبعاد



الشاشة الرئيسية: الشريط العلوي، العرض ثلاثي الأبعاد مع التسميات الحية، بطاقة المعلومات، المؤشرات، الإنذارات والمكونات

الشريط العلوي

العنصر	الوظيفة
اختيار المنشأة	اختر إحدى المنشآت المرجعية أو إنشاء منشأة يدوياً (ميناك الخاص).
التبويبات	التوأم الرقمي · لوحة المؤشرات · بيانات التصميم · التدريب العملي · المختبر الذكي · تعلّم · اختبار · الصف الدراسي · التقارير.
شارة 🔑	حالة الترخيص والتفعيل.
+A- / A	تصغير / تكبير الخط.
☀️ / 🌙	الوضع الداكن / الفاتح.
?	يفتح دليل المستخدم هذا.
/ English العربية	تغيير لغة البرنامج كاملاً (العربية من اليمين لليسا).

التنقل في العرض ثلاثي الأبعاد

الإجراء	الفأرة / لوحة المفاتيح
تحريك	السحب بالزر الأيسر
تدوير	السحب بالزر الأيمن
تكبير / تصغير	عجلة الفأرة
التجول	W A S D
الالتفاف	Q / E
أعلى / أسفل	R / F
تشغيل / إيقاف المحاكاة	Space

الأزرار على يمين العرض: التسميات تشغيل/إيقاف، الجودة عالية/منخفضة (استخدم المنخفضة على الأجهزة الضعيفة)، الدوران التلقائي، ولقطة شاشة (أيضاً Ctrl + Shift + S).

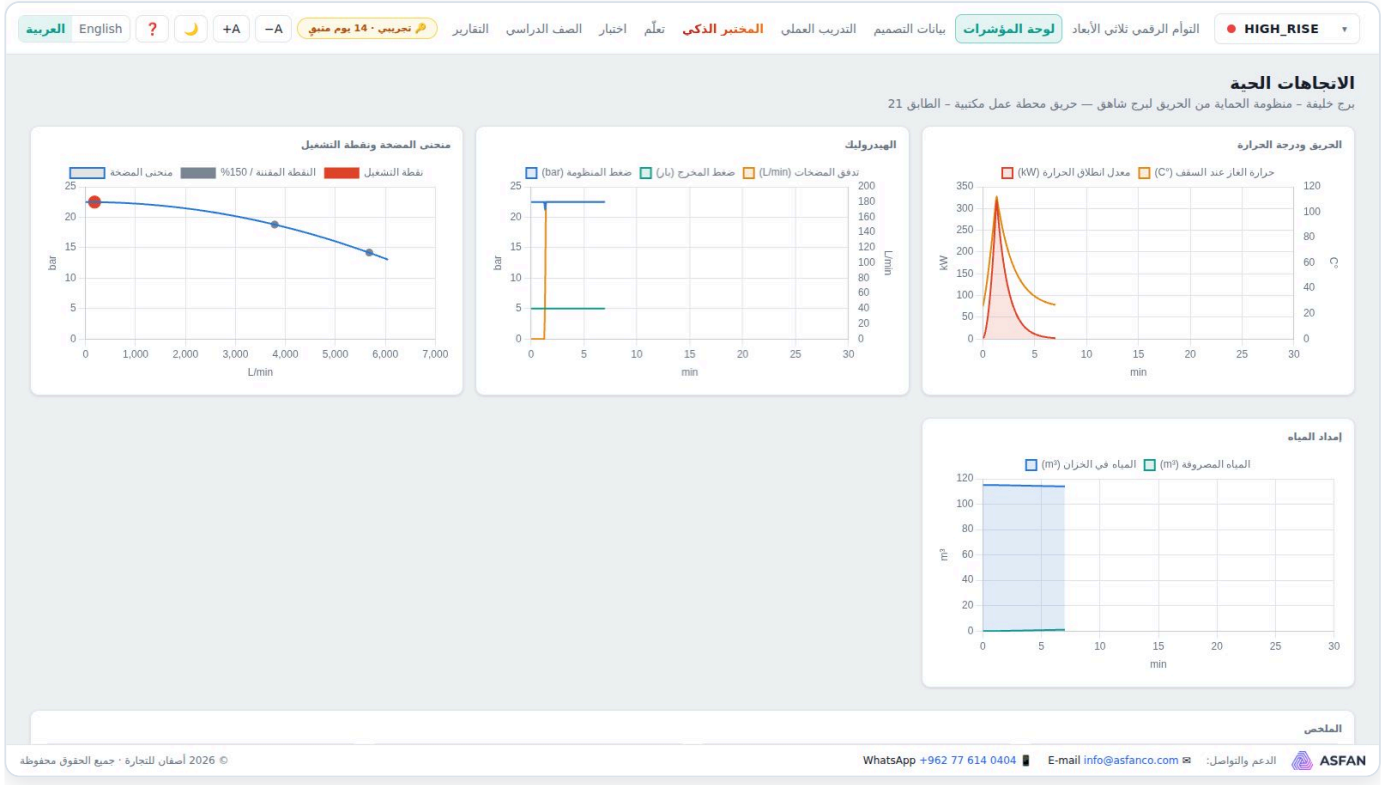


سيناريو حريق يعمل: الرشاشات تعمل والضغط والإنذارات حية

- 1 اختر المنشأة والسيناريو (مثلاً حريق في طابق معين).
- 2 اضغط ▶ للتشغيل. استخدم أزرار السرعة (1×-60×) واسحب شريط الوقت للانتقال.
- 3 انقر على أي تسمية أو مكوّن للانتقال إليه، وتظهر قيمه الحية في المكوّن المحدد.
- 4 راقب مؤشرات الأداء (معدل الحرارة، حرارة الغاز، الضغط، التدفق، الرشاشات المفتوحة...) وسجل الإنذارات والأحداث.
- 5 افتح حقن الأعطال لإضافة أعطال (انقطاع الكهرباء، صمام مغلق، تسريب، تعطل مضخة...) وشاهد استجابة النظام.

إنشاء منشأة يدوياً

اخترها من قائمة المنشآت لبناء مبنائك (المدينة، الإشراف، عدد الطوابق، الأبعاد، معامل K للرشاش، درجة حرارة التشغيل، نوع الاستجابة)، وبنشأ التصميم والمحاكاة تلقائياً.



لوحة المؤشرات: الحريق والهيدروليك ومنحنى المضخة مع نقطة التشغيل والإمداد

رسوم بيانية حية للسيناريو الجاري: معدل انطلاق الحرارة وحرارة الغاز، ضغط المنظومة وتدفقها، منحنى مضخة الحريق مع نقطة التشغيل المتحركة، وإمداد الخزان أو المادة أو الرغبة. تتبع الرسوم وقت المحاكاة.

English
?
+
-
A
تجربة 14 يوم متبق
التقارير
الصف الدراسي
اختبار
تعلم
المختبر الذكي
التدريب العملي
بيانات التصميم
لوحة المؤشرات
التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد
HIGH_RISE

أساس التصميم والحسابات
برج خليفة - منظومة الحماية من الحريق لبرج شاطئ - جري مخطط عمل مكتبة - الطابق 21

تعديل بيانات التصميم - قيمك الخاصة
غير أي قيمة تم شغل المحاكاة على بياناتك. الحفول المعدلة مميزة، وتحفظ القيم لكل منشأة وسياريو.

منظومة الرشاشات (NFPA 13)

تصنيف الخطورة
LH
معدل الإمداد (min)
30

الأنابيب والمبنى

قطر الخط الرئيسي (mm)
150
عرض الغرفة (m)
16

سباريو الحريق

معدل نمو الحريق
fast

المضخات والمياه

تصنيف مضخة الحريق (0 = تلقائي)
auto

استيراد JSON
تصدير JSON
استعادة التصميم المرجعي
إعادة الحساب
تشغيل المحاكاة سيانتي

© 2026 أسفان للتجارة - جميع الحقوق محفوظة
WhatsApp +962 77 614 0404
E-mail info@asfanco.com
الدعم والتواصل:
ASFAN

بيانات التصميم: خطوات حساب NFPA والقيم القابلة للتعديل وفحص المطابقة

يعرض كل خطوات الحساب التصميمي (كثافة/مساحة NFPA 13، معامل K، معادلة هازن-ويليامز، اختيار المضخة، كمية المادة وفق NFPA 2001، الرغبة وفق NFPA 11...) بالوحدات المترية والأمريكية. غير أي قيمة في المحرر ثم اضغط تطبيق أو تطبيق وتشغيل لتعمل المحاكاة على تصميمك. تبين قائمة المطابقة القواعد الناجحة والمخالفة، وزر إعادة يرجع للتصميم المرجعي.

Englishالعربية

?

+

-

تجربتي 14 يوم متبق

التقارير

الصف الدراسي

اختبار

تعلم

المختبر الذكي

التدريب العملي

بيانات التصميم

لوحة المؤشرات

النوام الرقمي ثلاثي الأبعاد

HIGH_RISE

التدريب العملي

مشاهد تدريبية تفاعلية ثلاثية الأبعاد على معدات حماية من الحريق حقيقية: استكشف كل مكون ثم نفذ الإجراء خطوة بخطوة على فيزياء حية. تُحفظ النتائج في الصف الدراسي.

جديد: المختبر المتقدم للأنظمة الذكية

لوحة الإنذار الممتدة، التسبب والتنبؤ، التكامل مع BMS، الاستلام، الصيانة التنبؤية، قيادة الحوادث والشهادات.

أفتح المختبر الذكي →

مجموعة صمام التحكم بالطابق: اختبار الإمداد ومفتاح العيب

صمام تحكم المنطقة بمفتاح عيب، ومفتاح تدفق بمؤثر ومقياس، وصمام اختبار وتصريف برّاج رية، وصمام خفض ضغط. نفذ اختبار إنذار التدفق واختبار الإشراف على الصمام.

أبدأ

صمام الأنابيب الجافة: اختبار الفصل وإعادة الضبط

يُحفظ الهواء المضغوط بدلاً من فتح وصلة الفنتش بمرّب الهواء لفصل الصمام ويجب أن يعمل الماء إلى المحرك ضمن حد NFPA 13. تم أعد المنظومة للخدمة خطوة بخطوة.

أبدأ

اختبار التدفق السنوي لمضخة الحريق (NFPA 25)

شُكل المضخة عند الإغلاق و100% و150% من التدفق الفعلي عبر دائرة العداد، وسُجل الضغط الصافي وفاربه بمنحنى القبول.

أبدأ

جولة في غرفة مضخات الحريق وتسلسل التشغيل

غرفة مضخات وفق NFPA 20: الخزانات والسحب ومضخات الحوكم والكهربائية والتدريّل والميكانيكيات وصمام التقييس ودائرة الاختيار. تحكم بالطلب وراف تسلسل معانج الصعق.

أبدأ

ضغط بيت الدرج (NFPA 92)

امنع الدخان من دخول درج الهروب: اصطب مروحة الإمداد ليكون $\Delta P \geq 12.5$ باسكال، مع قوة فتح باب ≥ 133 نيوتن، وشاهد ما يحدث عند فتح الأبواب. $Q = 0.839 \cdot A \cdot \sqrt{\Delta P}$.

أبدأ

أنواع الرشاشات وسباق الاستجابة

قارن الرشاشات المتبدلة والقائمة والجانبية والخفية والماترة ESFR والمفتوحة، ثم أعمل حريقاً تحت ستة رشاشات بدرجات حرارة ومؤشرات RTI مختلفة وشاهد أيها يعمل أولاً.

أبدأ

تدريب الخرطوم: صمام الهبوط وخزانة الحريق

فريق من شخصين: أخت الخزانة، ومد خرطوم 65 مم دون التواء، واربط الوصلة واختبرها بالشد، وركب القاذف، وافتح صمام الهبوط سبطاً وهاجم قاعدة الحريق.

أبدأ

طفايات الحريق المحمولة: التوزيع وطريقة PASS

وُزّع طفايات A-10-B-C-2 في طابق مكاتب خفيف الخطورة حيث لا تزيد مسافة الوصول عن 22.9 م (75 قدماً) وفق NFPA 10. تم أطفئ حريقاً بطريقة PASS.

أبدأ

وضع التركيب: الكواشف والرشاشات

وُزّع كواشف الدخان (قاعدة $S \times 0.7$) ورشاشات متبدلة لخطورة خفيفة على سقف مكتب حقيقي به عازلة خفيفة وباشرات هواء ومخارج مكشوف وعمود — تغطيه حيد وقواعد العوائق وفق NFPA 72 و13. ومخطط مغاول يحتاج إلى تصحيح.

أبدأ

غرفة FM-200: حاسبة التصميم وتسلسل التفريغ

احسب كمية المادة ماضرة $(W = V \times (100 - C))$ مع تحذيرات NOAEL/LOAEL. ثم نفذ تسلسل الإغلاق: كشف متقاطع، 30 ث قبل التفريغ، وإيقاف التكييف، وتفرغ خلال 10 ث، والاحتفاظ.

أبدأ

© 2026 أسفان للتجارة - جميع الحقوق محفوظة

الدعم والتواصل: ASFAN

E-mail info@asfanco.com

WhatsApp +962 77 614 0404

صفحة التدريب العملي مع المشاهد العشرة التفاعلية

المشهد	ما الذي تتدرب عليه
غرفة مضخات الحريق	مكوّنات NFPA 20 وتسلسل تشغيل الجوكي – الكهربائية – الديزل والإيقاف اليدوي.
اختبار التدفق السنوي	نقطة الإغلاق و100% و150% من التدفق ومنحنى القبول (NFPA 25).
صمام الأنابيب الجافة	اختبار الفصل الكامل وزمن وصول الماء وإجراء إعادة الضبط.
صمام التحكم بالطابق	اختبار إنذار التدفق (المؤثر) واختبار مفتاح العيب/الإشراف.
طفايات الحريق	التوزيع وفق مسافة الوصول في NFPA 10 وطريقة P-A-S-S.
تدريب الخرطوم	صمام الهبوط والوصلات والعمل بفريق من شخصين.
أنواع الرشاشات	المتدلي والقائم والجانبية والمخفي وESFR... وسباق الاستجابة.
ضغط بيت الدرج	فرق الضغط وفق NFPA 92، قوة فتح الباب، خانق التنفيس.
غرفة FM-200	حاسبة NFPA 2001 وتسلسل التفريغ بالكشف المتقاطع.
وضع التركيب ثلاثي الأبعاد	تركيب الكواشف والرشاشات على سقف حقيقي مع قواعد العوائق.

وضع الإجراء: الخطوة الحالية والقيم الحية وسجل الأحداث

تبويب المختبر الذكي يدرّب المهندسين على أنظمة إنذار الحريق والسلامة الذكية (المعنونة). الوحدات العشر تعمل على نظام حي واحد: أي عطل تزرعه في اللوحة يظهر في المبنى ونظام إدارة المبنى ومركز المراقبة وسجلات الاستلام. علامة ✓ في القائمة اليسرى تعني أن الوحدة مكتملة.

الوحدة 1 – لوحة الإنذار المعنونة مع مخططات المبنى وحلقة SLC

1. مختبر لوحة الإنذار المعنونة

لوحة واقعية (شاشة LCD، مصابيح، أزرار ACKNOWLEDGE وALARM SILENCE وSYSTEM RESET وDRILL، اختبار المصابيح، ومفتاح مستوى الوصول). انقر على جهاز في المخطط لاختباره (دخان، حرارة، زر يدوي، تدفق، صمام). استخدم شريط الأدوات لقطع الحلقة أو عمل قصر، وقارن الفئتين A وB، وشاهد العوازل، وأضف أجهزة وشغل التعلّم التلقائي في تبويب البرمجة. التمارين الموجهة تُكتشف تلقائياً، وتحدي المفتش يخفي أعطالاً لتكتشفها. الإسكات وإعادة الضبط يحتاجان المستوى 2 – أدير المفتاح.

العربية

English

?

🌙

+A

-A

🕒

14٠ يوم متبق

التقارير

الصف الدراسي

اختبار

تعلم

المختبر الذكي

التدريب العملي

بيانات التصميم

لوحة المؤشرات

النظام الرقمي ثلاثي الأبعاد

HIGH_RISE

مصفوفة السبب والنتيجة

🔧

مصفوفة السبب والنتيجة

مختبر المحرك المتقدم للأنظمة الذكية

رغب وبرج واربط واسلم ومن نظام إدار حريق

ممنون دكي

مختبر لوحة الإدارة المعنوية

الحلقة والموارد والأنظمة والبرمجة

مصفوفة السبب والنتيجة

برمجة المنطق الذكي وشكل الحرائق

التكامل مع نظام إدارة المبنى

الكاميرا، المصعد، الإضاءة، إلخ...

وضع المركب ثلاثي الأبعاد

الكاميرا، المصعد، الإضاءة، إلخ...

الاستلام والتشغيل (Commissioning)

اختبارات الاستلام وسجل الإبحار

المسألة التنبؤية

مراقبة الحالة والفحص والاختبار وأوامر...

فائدة الحادثة

قرارات تحت الضغط وأعطال متتالية

تقنيات الكشف والإطفاء

المخطط، المصاع، اللهب، الخطي، الرادار...

الأدوات الهندسية

هيدروليك، بطاريات، هبوط جيد، مخطط...

المسارات التعليمية

المسارات التعليمية

محرر المصفوفة

تنشغيل السيناريوهات

فحص الكود والنتيجة

كيف يعمل

سيناريوهات الحريق

دخان في مكتب 3 بالطابق الأول

حريق غرفة الخوادم: كاشف A ثم B (متقاطع)

دخان في ردهة مصعد الطابق الأرضي

دخان في ردهة مصعد الطابق الثاني

تشغيل زر يدوي عند الدرج A (الأرضي)

تدفق مياه الرشاشات في الطابق الثاني

إغلاق صمام الرشاشات في الطابق الأول (إشغرافي)

الضغط على إطفاء FM-200

إسكات

استعادة وإعادة ضبط

حالة المخرجات

الأوضاع والوميض

الإخلاء الصوتي

المكيفات

خوائق الدخان

ضغط الدرج

متوقعة

G:alert 1:evac 2:evac

G:stop 1:stop 2:stop

مغلقة

تعمل

مروحة ضغط الدرج

المصعد

دخان

غرفة الخوادم

الدخان المدني

تم استلام الإندار

00:03

تسلسل العمليات

أسفان للتجارة - جميع الحقوق محفوظة

الدعم والتواصل:

WhatsApp +962 77 614 0404

E-mail info@asfanco

ASFAN

الوحدة 2 – تشغيل سيناريو حريق على مقطع المبنى

2 • مصفوفة السبب والنتيجة

انقر على الخلايا لبرمجة أي المدخلات تشغل أي المخرجات (● فوري، ⌚ بعد 30 ثانية). فحص الكود يقيم انصراف المصفوفة وفق NFPA 72 وNFPA 90A و92 و101 و2001. تشغيل السيناريوهات يعرض الإخلاء الصوتي والمكيفات والخوائق ومراوح الدرج واستدعاء المصعد والأبواب والتحكم بالدخول وFM-200 وإشارة الدفاع المدني على مقطع حي للمبنى.

3 • التكامل مع نظام إدارة المبنى

رسومات BMS بأسلوب SCADA، كائنات BACnet وسجلات Modbus مع حركة الشبكة، مصعد رجال الإطفاء (استدعاء المرحلة الأولى وتشغيل المرحلة الثانية — اضغط باستمرار على فتح الباب)، لوحة الإخلاء الصوتي (المناطق، رسائل التنبيه والإخلاء، اضغط للتحدث)، ومستقبل مركز المراقبة مع فك رسائل Contact-ID.

ASFAN Trading · 17 / 24 2026 ©

دليل المستخدم · التوأم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق

القواعد والرسومات (تباعد $0.7 \times S$ ، المسافات من الجدران، جيوب العوارض، البعد عن فتحات التكييف، تباعد الرشاشات وقاعدة العارضة) وزر لفتح مشهد التركيب ثلاثي الأبعاد، مع اختبار قصير يسجل درجتك.

فحوصات ما قبل التشغيل (اختبار العزل)، اختبار وظيفي لكل الأجهزة واحداً واحداً (مع عيوب تركيب مخفية اختياريًا)، مسح مستوى الصوت بجهاز الديسيبل، اختبار البطاريات والكهرباء، اختبار الضغط الهيدروستاتيكي، وسجل الإنجاز وفق NFPA 72 قابل للطباعة.

HIGH_RISE
التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد
لوحة المؤشرات
بيانات التقييم
التدريب العملي
المختبر الذكي
تعلم
اختبار
الصف الدراسي
التقارير
تجربتي • 14 يوم متبقي
−
+
🌙
?
English
العربية

ADVANCED

الاستلام والتشغيل (Commissioning)

مركز النظام المركب غير الاستلام تماماً كما يفعل مهندس التشغيل: فحص ما قبل التشغيل واختبارات الكابلات، واختبار وطيفي لكل جهاز على اللوحة الجذبة، ومصحح مستوى الصوت والرقبة، واختبارات البطارية والطاقة، واختبار الضغط الهيدروستاتيكي للرشاشات — ثم أصدر سجل الإنجاز وفق NFPA 72.

NFPA 72 §129.2.1
NFPA 72 §10.6
NFPA 72 §18.5
NFPA 72 §7.5.6
NFPA 72 §14.4.3.2

١ • ما قبل التشغيل

٢ • اختبار الوظيفي للأجهزة

٣ • مستوى الصوت والرقبة

٤ • البطارية والطاقة

٥ • الاختبار الهيدروستاتيكي

٦ • سجل الإنجاز

بيد القائمة	إدخال تلمعة	غيوب تركيب مشكلة	قناة الحلقة	أجهزة صريحة	61
7/14	0	0	A		

فحص ما قبل التشغيل واختبارات الكابلات

NFPA 72 §14.4.3.2

البند / معيار الفصول	الحكم
فصل الأجهزة المعنونة واللوحة وحماية الصواعق قبل اختبار العزل	مقاومة عزل كابل حلقة SLIC (الموصلات ← الأرضي) ≥ 1 MΩ @ 500 V DC - NFPA 72 T.14.4.3.2 (21)
مقاومة عزل كابل دائره الإنذار NAC1	≥ 1 MΩ @ 500 V DC - NFPA 72 T.14.4.3.2 (21)
مقاومة عزل كابل دائره الإنذار NAC2	≥ 1 MΩ @ 500 V DC - NFPA 72 T.14.4.3.2 (21)
مقاومة الحلقة من مخرج اللوحة إلى مدخلها (الاستمرارية)	≥ 40 Ω - NFPA 72 T.14.4.3.2 (21)
مراقبة النسب الأرضي: مقاومة الحلقة الأرضي (فراشه اللوحة)	≥ 50 kΩ - NFPA 72 §12.6
مقاومة نهاية الخط NAC1	4.7 kΩ ± 5 % - NFPA 72 §12.6
مقاومة نهاية الخط NAC2	4.7 kΩ ± 5 % - NFPA 72 §12.6
منع الحلقة: الأجهزة المستجيبة = الأجهزة المبرجة، دون عوايون مكررة	NFPA 72 §14.4.1
أقصى ناعد لكواشف الدخان - سقف أمليس (المر)	≥ 9.1 m - NFPA 72 §17.4.4.2.3
ملصقات الأجهزة وعناوينها مطابقة لمخططات التنبيد	NFPA 72 §7.5.5

جهاز القياس



لماذا الفصل أولاً؟

اختبار العزل بجهد 500 فولت مستمر ينفذ الكترونيات الكواشف والوحدات المعنونة واللوحة. اختبر الكابلات بعد فك الأجهزة من قواعدها وفصل الموصلات عن اللوحة.

الدعم والتواصل: ASFAN

WhatsApp: +962 71 614 0404

E-mail: info@asfanco.com

جميع الحقوق محفوظة © 2026 ASFAN للتجارة

الوحدة 5 – الاستلام: اختبار الأجهزة والصوت والبطاريات والضغط والسجل

6 · الصيانة التنبؤية

بيانات حالة الكواشف والمضخات والبطاريات مع التنبؤ بالاتجاه، وتقويم الفحص والاختبار والصيانة وفق NFPA 72 وNFPA 25، وأوامر عمل تنظف الكواشف فعلياً على اللوحة، وتحدي تخطيط صيانة الشهر.

العربية English ? 🌙 +A -A

📅 تاريخي 14 يوم متبقي

التقارير اختبار الصف الدراسي تعلم اختيار

التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد

لوحة المؤشرات بيانات التصميم التدريب العملي

المختبر الذكي

التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد

لوحة المؤشرات بيانات التصميم التدريب العملي

المختبر الذكي

الصيانة التنبؤية

أدرك المصنع نظام إدارة صيانة (CMMS): بيانات حالة تناظرية لمدة 24 شهراً من كل كاشف ومضخات الحريق والبطاريات، وتنبؤات إنذار حتى حد الصيانة، وتقييم الفحص والاختيار والصيانة وفق NFPA 72 و NFPA 25. وأوامر عمل تؤثر على اللوحة الحية — تم خطط لصيانة شهر بنباءات شهر بنباءات فبين محدودة.

NFPA 20 NFPA 25 §13.2.5 NFPA 25 (2023) §8.3 NFPA 72 §14.4.3 NFPA 72 §14.3 T.14.4.3.2

الصيانة التنبؤية

أدرك المصنع نظام إدارة صيانة (CMMS): بيانات حالة تناظرية لمدة 24 شهراً من كل كاشف ومضخات الحريق والبطاريات، وتنبؤات إنذار حتى حد الصيانة، وتقييم الفحص والاختيار والصيانة وفق NFPA 72 و NFPA 25. وأوامر عمل تؤثر على اللوحة الحية — تم خطط لصيانة شهر بنباءات شهر بنباءات فبين محدودة.

NFPA 20 NFPA 25 §13.2.5 NFPA 25 (2023) §8.3 NFPA 72 §14.4.3 NFPA 72 §14.3 T.14.4.3.2

1. صحة الأصول

2. جدول الفحص والاختبار

3. أوامر العمل

4. التحدي: خطط للشهر

تم استيراد 24 شهراً من سجل القيم التناظرية من اللوحة (بعض انحراف الكاشف) ومراقبات المضخات وأجهزة فحص البطاريات. اللوحة الحية تعكس الآن حالة الأصول المتداولة.

🔍 إعادة استيراد السجل

الأصول المتراكمة

48

مؤشر صحة الأصول

59/100

خرج (حوال 30 يوماً)

5

مربّع (حوال 90 يوماً)

1

تنبهات صيانة التلويح

4

مهام فحص متأخرة

4

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

الجدول

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

البيانات

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

سجل المخاطر

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

البيانات

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

البيانات

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

البيانات

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

البيانات

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

البيانات

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

البيانات

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

البيانات

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

البيانات

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

البيانات

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

البيانات

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

البيانات

الوقت	القيمة
24	20
25	25
26	80
27	140

004 كاشف دحان

GF - رده المصعد - تعويض الانحراف (الانسان)

البيانات

الوقت	القيمة

الوحدة 6 - صحة الأصول وسجل المخاطر والتنبيه

7. قائد الحادثة

قرارات بعد تنازلي في حرائق تتعطل خلالها المعدات (حريق ليلي في غرفة الخوادم، حريق مطبخ في ساعات الدوام). بعدها يعرض الإعادة والاستخلاص خطك الزمني وأفضل الإجراءات وأساسها في الكود.

8. تقنيات الكشف والإطفاء الحديثة

محاكيات لكشف الدخان بالشفط (VESDA) والكاشف الشعاعي والكاشف اللهب UV/IR وكابل الحرارة الخطي ورذاذ الماء وأنظمة ما قبل الفعل (عديمة ومفردة ومزدوجة التعشيق)، مع تحدي اختيار التقنية المناسبة.

English العربية ? +A -A تجريبي 14 يوم مفتوح اختبار الصف الدراسي التقارير تعلم المختبر الذكي التدريب العملي بيانات التصميم لوحة المؤشرات التوائم الرقمي ثلاثي الأبعاد HIGH_RISE

تقنيات الكشف والإطفاء الحديثة

محاكيات تفاعلية لتقنيات المخاطر الخاصة: كشف الدخان بالشفط، كواشف الشعاع الضوئي واللهب، كابل الكشف الحراري الخطي، الرذاذ المائي ومنطق أنظمة الرش سابقة التشغيل — مع فواعد التصميم وحوصات الاستلام وتحدي اختيار التقنية.

NFPA 25 NFPA 13 §8.3 NFPA 750 NFPA 72 §17.8 NFPA 72 §17.7.3.7 NFPA 72 §17.3.6 NFPA 72 §17.6

السفط (ASD) كاشف الشعاع كاشف اللهب UV/IR الحاراري الخطي الرذاذ المائي سابق التشغيل تحدي الاختيار

سيناريو الحريق: موقع محدد الدخان (من الكاشف) 38 m نمو الدخان (حرق 1: عند 60 ث) 0.3 %/m بدء حريق كامن إيقاف مؤقت سرعة 20x 5x 1x

شبكة الأنايب ومروحة السفط: طول الأنايب (8 فتحات، فتحة نهاية) 60 m تدفق المروحة (عند الاستلام) 60 L/min

عنايت الإنذار: تنبيه إجراء 0.1 0.05 حريق 1 حريق 2 حريق 0.2

0.2 %/m (إنذار مبكر جداً) 0.2 %/m لكل فتحة في كثير من الاعتمادات

قاعة البيانات — سفط خرساني / أنبوب أخذ العينات على عمق 200 مم

حرائق الخوادم — الممر البارد

ASD - 8-HOLE

أبوب عنايت ABS (أحمر حسب الاعتماد) فتحة تنحب دحاً الآن إنباء الهواء نحو الكاشف الأرقام فوق الفتحات = زمن النقل

الزمن منذ الاستلام 00:00 حساسية الفتحة (حريق 1) 1.60 obs/m أقصى زمن نقل 59s التدفق (مقارنة بالاستلام) 100% مستوى الإنذار طبيعي قراءة الكاشف 0.000 obs/m

الدعم والتواصل: ASFAN E-mail info@asfanco.com WhatsApp +962 77 614 0404

جميع الحقوق محفوظة © 2026 أسفان للتجارة

الوحدة 8 – محاكيات التقنيات الحديثة

9. الأدوات الهندسية

حساب هيدروليكي للرشاشات مع منحني المصدر والطلب وتقرير قابل للطباعة، وحساب البطاريات، وهبوط الجهد في دوائر الإنذار، وتحميل حلقة SLC، ومخطط رأسي (Riser) يُرسم تلقائياً (SVG / PDF).

أدخل اسمك واتبع مساراً (فني، مهندس، مشرف، مصمم)، وأكمل الوحدات المطلوبة، واجتز الاختبار النهائي (≥80%)، واطبع شهادة برمز تحقق. يرى المشرفون لوحة المدرّب مع تقدّم كل متدرب.

[illegible]

تعلم - دروس مصوّرة باللغتين

[illegible]

الصف الدراسي - التحديات والنتائج

- **تعلم:** دروس مصوّرة (أساسيات الحريق، الرشاشات، تصنيف المخاطر، الهيدروليك، المضخات، الأنابيب القائمة، الكشف والإنذار، المواد النظيفة، الرغوة، الفحص والصيانة).
- **اختبار:** اختر الموضوع وعدد الأسئلة، ويظهر شرح بعد كل إجابة.
- **الصف الدراسي:** أدخل اسم الطالب والمجموعة، وابدأ **تحدي التشخيص** (عطّل مخفي)، وشاهد النتائج. ترخيص المشرف يصدّر كل النتائج ويمسحها (CSV).
- **التقارير:** حفظ PDF أو طباعة تقرير محاكاة كامل مع صورة وحسابات وسجل الأحداث.

المشكلة	الحل
رسالة «Windows protected your PC» عند التثبيت	اضغط Run anyway ← More info . البرنامج آمن، والرسالة تظهر لأنه غير موقع بشهادة مدفوعة.
العرض ثلاثي الأبعاد أسود أو بطيء أو يرمش	غيّر الجودة إلى منخفضة، وحدّث تعريف كرت الشاشة، وفي الأجهزة المحمولة اختر كرت الشاشة المنفصل للبرنامج من إعدادات الرسومات في ويندوز.
«الترخيص مربوط بجهاز آخر»	أرسل معرّف جهازك الحالي إلى أصفان لتحصل على مفتاح لهذا الجهاز.
«تم اكتشاف تغيير في ساعة النظام»	اضبط التاريخ والوقت الصحيحين في ويندوز وأعد تشغيل البرنامج.
تبويب أو وحدة عليها 	غير مشمولة في باقتك؛ تواصل مع أصفان للترقية.
الخط صغير / كبير	استخدم A- / +A في الشريط العلوي.
اختفت النتائج	النتائج محفوظة لكل مستخدم ويندوز؛ ادخل بنفس حساب ويندوز.

أصفان للتجارة – ASFAN Trading
البريد الإلكتروني: info@asfanco.com
واتساب: +962 77 614 0404

عند التواصل مع الدعم أرسل: اسمك / جيتك، ومعرّف الجهاز (من نافذة الترخيص)، ورقم الإصدار (← Help About)، وصورة للمشكلة.